

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 1º “A” – 1º “B” – 1º “C” – 1º “D”
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES FÍSICA
PROFESORES: Saez, Liliana

TEMA: Energía.

TP: 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa:

- 1- Participación del estudiante.
- 2- Cumplimiento de todas las actividades propuestas en el TP y en clase.
- 3- Manejo de vocabulario científico.

Objetivos:

- ✓ Interpretar el significado de energía.
- ✓ Identificar las formas de energía y sus transformaciones.
- ✓ Diferenciar energía interna y temperatura.
- ✓ Conocer las escalas termométricas.

Tema: Energía

Todo el mundo ha oído hablar de energía y seguramente todos hemos utilizado la palabra “*energía*” en numerosas ocasiones, pero ¿sabemos en realidad qué es la energía?

Teniendo en cuenta que existen distintos tipos de energía es muy difícil definirla, pero sí que de forma general podríamos decir que:

La energía es una propiedad de los cuerpos o de los sistemas materiales que les permite producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos

Es decir, todo sistema que tenga la capacidad de transformarse o de transformar a otros, tiene energía de alguna clase.

Todos los fenómenos naturales o creados por el hombre producen cambios, por más pequeños que sean y aunque demoren mucho en producirse. Dicho de otra manera, la energía aparece permanentemente en nuestra vida, por ejemplo:

Para pensar, respirar, caminar necesitamos la **energía de los alimentos**.



La **energía eléctrica** nos permite el alumbrado de las calles en la noche.



Las **manifestaciones de la energía** son las formas en que se presenta la energía.

La **energía interna** de un cuerpo es la suma de la energía de todas las partículas que componen un cuerpo. Todo lo que existe en el universo tiene energía interna.

La **Energía cinética** es la energía relacionada a los **cuerpos que se encuentran en movimiento**, depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. Por lo tanto, al aumentar la masa y/o la velocidad de un cuerpo, aumenta su energía cinética. Ej.: Un velero en movimiento.

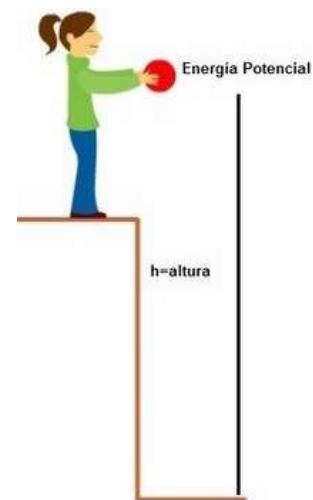


La **energía potencial** es la **energía almacenada en un cuerpo**, en espera a ser utilizada en algún momento posterior.

La **energía potencial elástica** es la que pueden almacenar los **elásticos y resortes** cuando se los comprime o estira.



La **energía potencial gravitatoria** es la energía asociada a la altura a la que se encuentra un cuerpo respecto a la superficie de la Tierra. Cuando un cuerpo gana altura almacena energía potencial gravitatoria, esta energía se libera cuando el cuerpo cae o pierde altura.



La **energía potencial química** la tienen los alimentos, las pilas, combustibles.



La **energía radiante** es la que se transmite a través de ondas. Ejemplos: rayos X, wifi, infrarrojos, microondas, luz.



La **energía sonora** es la portada por las ondas sonoras.

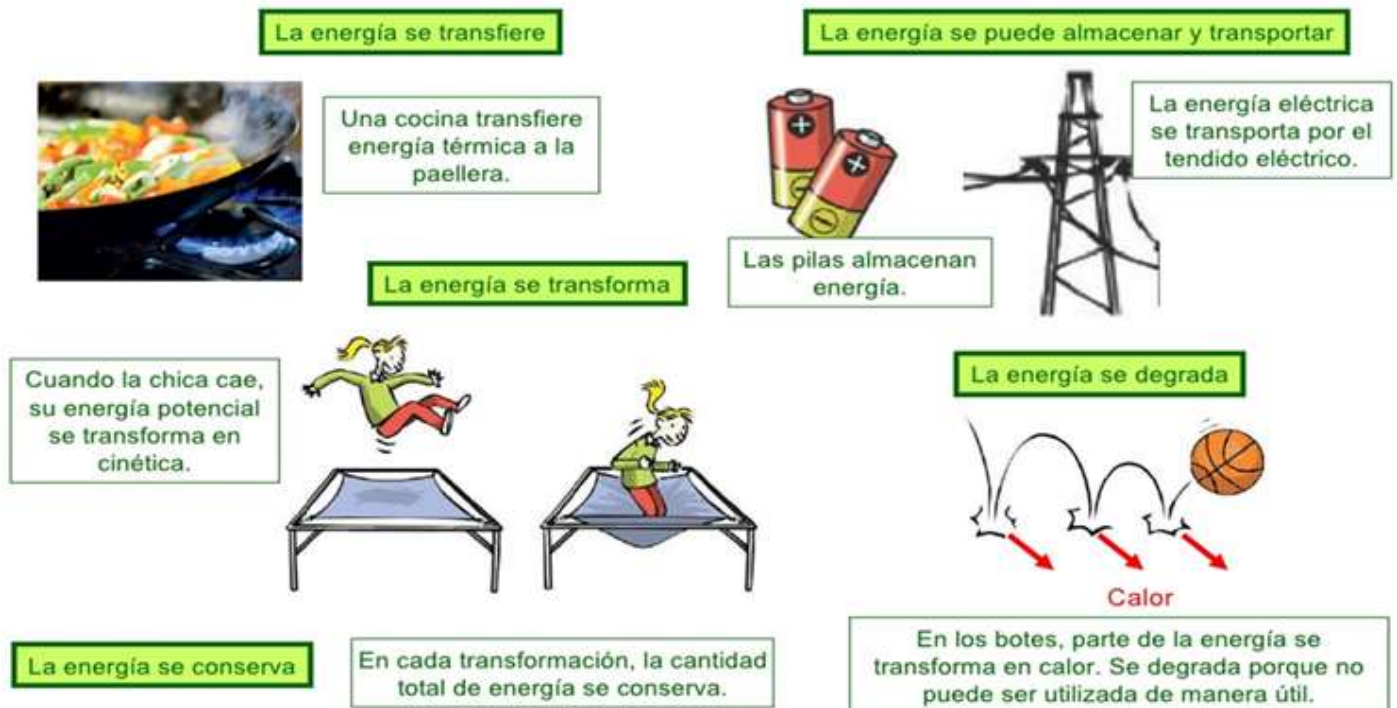


La **energía eléctrica** es la que poseen, por ejemplo, los rayos.



La **energía térmica**: cuando dos cuerpos con distinta temperatura se ponen en contacto, el de mayor temperatura "transmite energía térmica" al de menor temperatura. Ejemplo: sol, estufa, etc.

Todas las formas de energía son intercambiables entre sí



La **unidad de energía** que se emplea en el *Sistema Internacional* para medir la energía es el **julio (J)**. Pero también se mide en otras unidades, dependiendo de la forma en la que se encuentre:

□ **Caloría (cal)**. Se usa sobre todo para medir el contenido energético de los alimentos.

Normalmente se utiliza un múltiplo suyo, la kilocaloría (Kcal). $1 \text{ cal} = 4,187 \text{ J}$

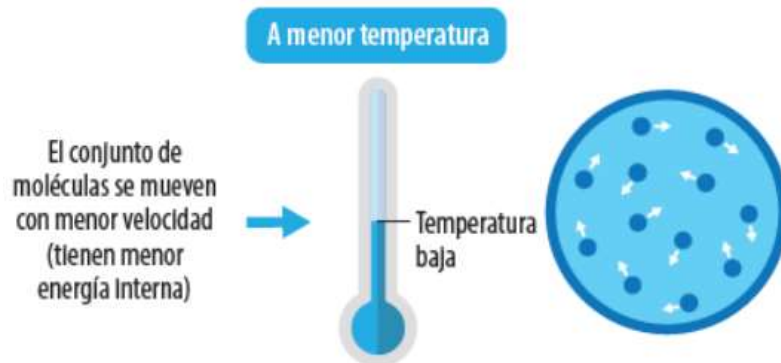
□ **Kilowatio-hora (kWh)**. Se usa como unidad de medida de la energía eléctrica que consumimos en casa. $1 \text{ kWh} = 3600000 \text{ J}$

Tema: Energía interna y la temperatura

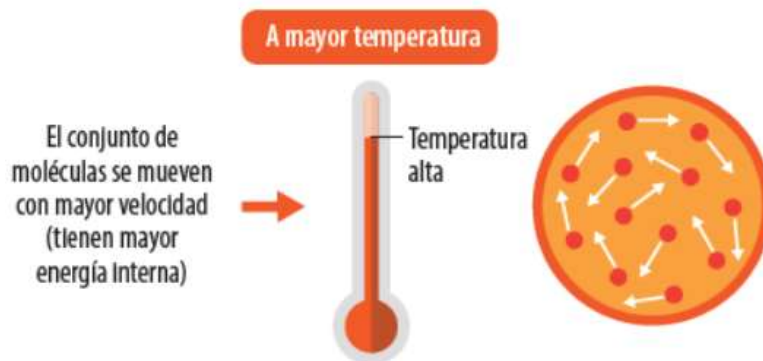
La **energía interna** es la que posee un cuerpo debido al movimiento y las posiciones de sus partículas. Es una característica de todo el cuerpo, ya que indica la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de las partículas. Cuando las partículas se mueven más rápido, la energía interna del cuerpo es mayor. En cambio, si las partículas se mueven más lentamente, su energía interna es menor.

Para modificar la temperatura de un objeto, se le debe entregar o quitar energía. De esta manera, si se le entrega energía, aumenta su temperatura. Esa energía que se le entregó pasó a ser parte de la energía interna del cuerpo.

Al aumentar la energía interna del cuerpo, aumenta su temperatura, cambia su estado térmico. La **temperatura es un indicador de la energía interna de un cuerpo.**



La **temperatura** es la **magnitud física** que indica la agitación de las partículas (átomos o moléculas) que componen un sistema material. El valor de la temperatura o estado térmico de un material nos indica si las partículas se mueven más o se mueven menos.



Los **termómetros** son instrumentos para medir temperaturas con precisión.

Existen diversos tipos. El funcionamiento de muchos de ellos se basa en la propiedad de los materiales de dilatarse o contraerse por acción del calor.



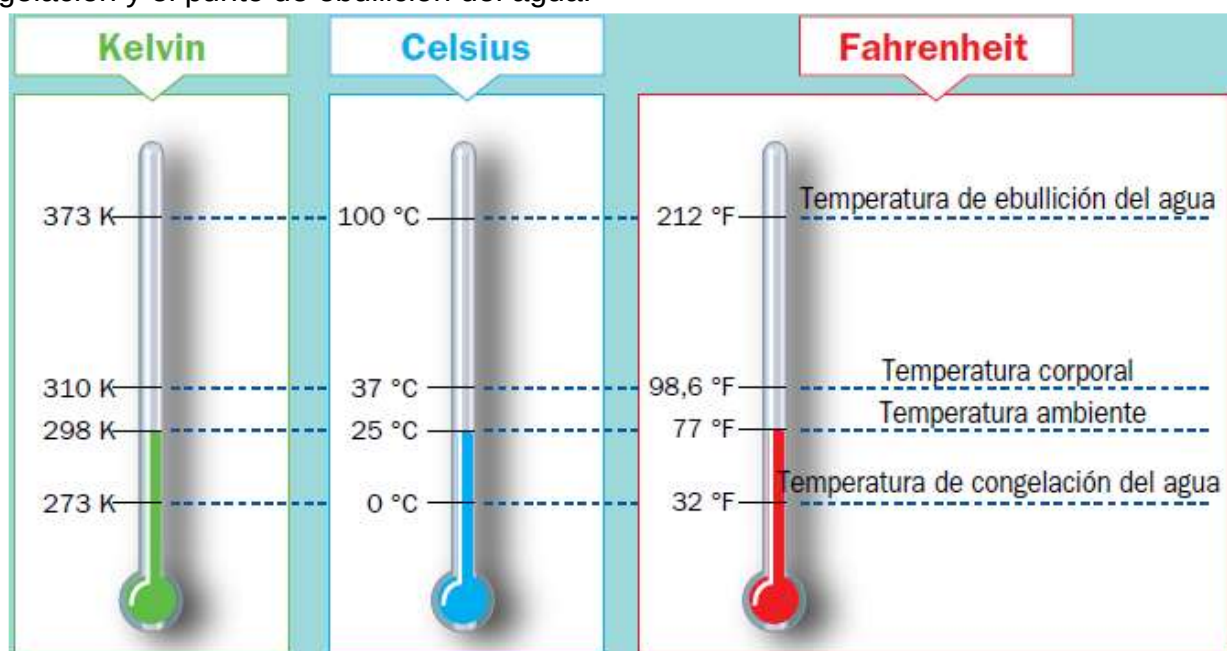
Para medir la temperatura hay que poner en contacto el bulbo con el cuerpo cuya temperatura se quiere averiguar. Entonces, el líquido contenido en el bulbo se dilata y asciende por el capilar. Esto ocurre hasta que las temperaturas del líquido y del cuerpo son iguales, es decir, hasta que alcanzan el equilibrio térmico. La altura alcanzada por el líquido señala, en la escala, la temperatura del objeto.

Escalas termométricas

La **escala de temperatura Celsius o centígrada** la ideó en 1742 Anders Celsius, un astrónomo sueco. Eligió como puntos fijos el de fusión del hielo y el de ebullición del agua, tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban tales cambios de estado eran constantes a la presión atmosférica. Asignó al primero el valor 0 y al segundo el valor 100, con lo cual fijó el valor del grado centígrado o grado Celsius ($^{\circ}\text{C}$) como la centésima parte del intervalo de temperatura comprendido entre esos dos puntos fijos.

La **escala de temperatura Fahrenheit** la ideó Gabriel Daniel Fahrenheit, un científico alemán, en 1724. En esta escala el punto de congelación del agua pura se da a 32 grados (320 F) y el punto de ebullición del agua es a 212 grados (2120F). Así hay 180 grados entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua.

La **escala de temperatura Kelvin** lleva el nombre de Lord Kelvin, el físico británico que la propuso. En esta escala el punto de congelación del agua pura se da a 273 grados (273 0 C) y el punto de ebullición del agua es a 373 grados (3730C). Así hay 100 grados entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua.



Conversión de temperaturas de una escala a otra:

Para convertir de $^{\circ}\text{C}$ a K, se suma a grado centígrado 273 $\Rightarrow$ **$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$**

Ejemplo: **25°C a K = $25^{\circ}\text{C} + 273 = 298 \text{ K}$**

Para convertir de K a $^{\circ}\text{C}$, se resta a Kelvin 273 $\Rightarrow$ **$^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273$**

Ejemplo: **373 K a $^{\circ}\text{C} = 373 \text{ K} - 273 = 100^{\circ}\text{C}$**

¿Qué es la eficiencia energética?

Se entiende como el uso inteligente de la energía, es una práctica que permite reducir el consumo de energía sin reducir la calidad de vida. Ser eficientes es lograr el mejor uso de los recursos energéticos, es decir, implica hacer un uso responsable de la energía, que beneficia al medioambiente y a la sociedad toda.

No es lo mismo eficiencia energética que ahorro energético.

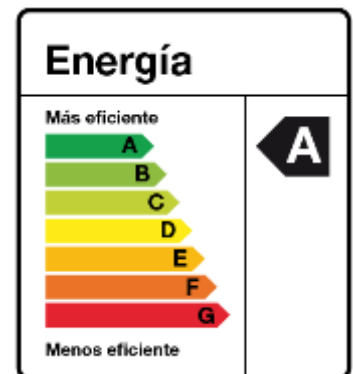
El ahorro de la energía implica limitar el uso de la energía, mientras que la eficiencia energética involucra la optimización en el uso de esta.

Etiquetas de eficiencia energética

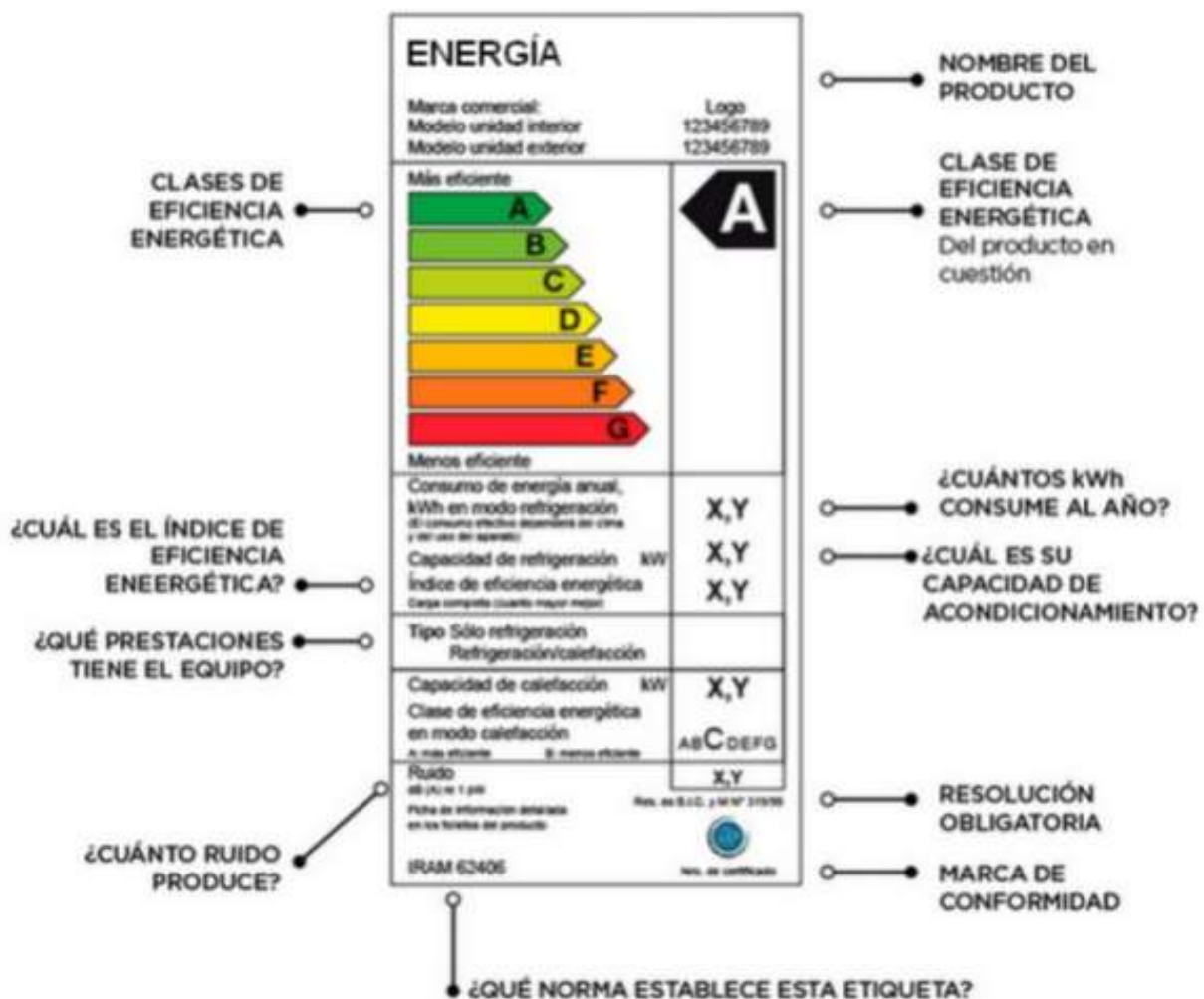
Es una herramienta que te permite conocer de manera rápida y fácil, el consumo de energía de los artefactos, electrodomésticos o gasodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia energética.

Se encuentra siempre en forma de adhesivo. Tiene una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético donde cada escalón representa un nivel de eficiencia.

Sí debemos reemplazar artefactos, hacerlo por aquellos de máxima eficiencia (la letra A indica que el aparato consume menos del 55% que un aparato estándar).



ACONDICIONADORES DE AIRE



Actividades

1) Observa atentamente cada dibujo y luego indica qué tipo de energía representa:

a)



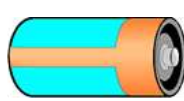
.....

b)



.....

c)



.....

d)



.....

e)



.....

f)



.....

g)



.....

h)



.....

i)



.....

j)



.....

2) Completa los espacios en blanco indicando la energía de inicio y la energía final que se obtiene según la transformación que muestra el dibujo:

Energía de inicio

Energía final



3) Se ponen en contacto dos cuerpos de la misma masa, uno a 50 °C y otro a 15 °C:

a) ¿Cuál cede energía?.....; b) ¿cuál absorbe energía?.....

¿Qué tiene nuestro cuerpo: energía interna o temperatura?

4) Relaciona mediante flechas las dos columnas:

1 000 °C (a)

36,5 °C (b)

0 °C (c)

100 °C (d)

15 °C (e)

i. Temperatura de ebullición del agua.

ii. Temperatura del cuerpo humano.

ii. Temperatura media de nuestro planeta.

v. Temperatura aproximada del magma.

v. Temperatura de fusión del hielo.

5) Realiza las siguientes conversiones de temperatura:

Pasar a Celsius (°C)

$$^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273$$

a) 290 K	
b) 600 K	
c) 1700 K	

Pasar a Kelvin (K)

$$\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$$

d) 5 °C	
e) 40 °C	
f) 150 °C	